

1 Resultados Experimentais

Considere um processo temporal escalar $P(t)$ definido em tempo discreto $t = 1, \dots, T$. Fixe um tamanho de janela L e construa a matriz de Hankel:

$$H(t) = \begin{pmatrix} P(t) & P(t+1) & \dots & P(t+L-1) \\ P(t+1) & P(t+2) & \dots & P(t+L) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(t+L-1) & P(t+L) & \dots & P(t+2L-2) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

A matriz de correlação associada é,

$$C(t) = \frac{1}{L} H(t) H(t)^\top, \quad (2)$$

que é o objeto que diagonalizamos numericamente.

1.1 Estacionariedade e Decomposição Estrutural

Testes de Dickey–Fuller aumentados (ADF) sobre os ângulos de rotação da base indicam que os autovetores estruturais associados aos maiores autovalores são estacionários (ADF stat muito negativo e p-value próximo de zero)

Testes com a matriz de correlação dos autovetores do bulk sugere que o conjunto de autovalores do bulk converge para um ruído branco, sendo portanto estacionário.

1.2 Validação da Lei de Marchenko–Pastur

Após remoção dos modos estruturais, a densidade espectral do bulk coincide com a distribuição de Marchenko–Pastur, com excelente ajuste dos limites $\lambda_\pm$.

A precisão na estimação de λ_+ permite definir limiar objetivo para detecção de regimes. Isso justifica a decomposição:

$$K(t) = K_{\text{estrutura}}(t) + K_{\text{bulk}}(t).$$

1.3 Definição Operacional de Mudança de Regime

Definimos mudança de regime como evento em que $\lambda_k(t) \sim \lambda_+(t)$, isto é, o momento em que um autovalor cruza o limiar de MP. O instante do cruzamento define o início de um novo regime estrutural.

1.4 Compressão Espectral Prévia

Observamos que fração significativa das mudanças de regime é precedida por compressão espectral, caracterizada por:

- redução do espaçamento entre autovalores superiores;
- aproximação coletiva da borda do bulk.

Esse fenômeno sugere reorganização coletiva antes da emergência estrutural.

1.5 Distribuição dos Tempos Entre Regimes

Para diferentes escalas temporais (M5 e H1), os intervalos τ^* entre mudanças de regime apresentam cauda de lei de potência:

$$\alpha \in [1.9, 2.2],$$

robusta a diferentes escolhas de corte inferior.

A presença do mesmo expoente em múltiplas escalas sugere possível invariância de escala.

1.6 Escala de K e Teorema de Flutuação-Dissipação

Calculamos $E[||K_{t+\Delta t} - K_t||^2]$ em função de Δt usando a norma de Frobenius, fazemos um ajuste log-log destas quantidades e observamos que o expoente é muito próximo de 1, indicando que $E[||K_{t+\Delta t} - K_t||^2]$ escala linearmente com Δt , o que é uma indicação que K realmente segue um processo tipo Itô.

Calculamos $E[||2K : dK||]$, que representa a magnitude da dissipação de energia devido a ação de A , e $E[||dK : dK||]$ que representa a injeção de energia pelo ruído BdW . Em seguida calculamos a razão entre flutuação e dissipação

$$R = -\frac{E[||2K : dK||]}{E[||dK : dK||]},$$

e obtivemos valores muito próximos de 1, indicando a validade do balanço de energia localmente, o que reforça a indicação de que K é um processo tipo Itô. Essas verificações foram realizadas em diferentes escalas temporais (M5 e H1)

1.7 Perspectiva de Universalidade

Caso a identidade de flutuação-dissipação e o expoente de duração sejam verificados em:

- diferentes classes de ativos,
- diferentes mercados,
- diferentes horizontes temporais,

então poderemos estar diante de uma propriedade universal da dinâmica espectral de mercados financeiros.